

SOAL FLUIDA DINAMIS
DIBUAT OLEH AHMAD RAMPIKI

1. Perhatikan sifat-sifat fluida berikut:

- I. Tidak kental
- II. Alirannya kontinyu
- III. Alirannya Turbulen
- IV. Alirannya laminar
- V. Termampatkan

Pernyataan yang benar tentang sifat fluida ideal adalah

- | | |
|---------------|----------------|
| A. I, II, III | D. II, III, IV |
| B. I, II, IV | E. III, IV, V |
| C. II, IV, V | |

Untuk dua soal berikutnya. Sebuah keran air memiliki luas penampang keluaran 2 cm^2 . Pipa tersebut mengalirkan air ke dalam bak air bervolume 0.6 m^3 dari kosong hingga akhirnya penuh setelah 20 menit.

2. Debit aliran dan luas penampang keran tersebut adalah

- | | |
|--|---|
| A. $5 \times 10^{-4} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ | D. $5 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ |
| B. $5 \times 10^{-3} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ | E. $5 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ |
| C. $5 \times 10^{-2} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ | |

3. Kecepatan air yang keluar dari mulut keran tersebut adalah

- | | |
|--|--|
| A. $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | D. $2.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| B. $1.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | E. $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| C. $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | |

4. Perhatikan gambar berikut!



Sebuah pipa mendatar mengalirkan air dari penampang besar A ke penampang kecil B. Diketahui jari-jari penampang A dan B berturut-turut adalah 2 cm dan 1 cm. Air dari pipa penampang besar mengalir dengan kecepatan $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Besar kecepatan aliran pada pipa penampang kecil adalah

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| A. $4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | D. $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| B. $6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | E. $12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| C. $8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | |

5. Air dialirkan pada pipa mendatar yang berbeda jari-jari penampang dengan debit aliran. 0,314 liter detik. Jika Diameter pipa besar dan kecil adalah 2 cm dan 1 cm, maka

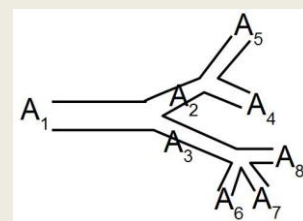
kecepatan aliran air pada penampang pipa besar dan kecil berturut-turut adalah

- A. $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- B. $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- C. $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- D. $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- E. $4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

6. Sebuah keran air berjari-jari 1 cm terhubung dengan shower yang memiliki 50 lubang masing-masing berjari-jari 0.5 mm. Jika air pada keran mengalir dengan kecepatan $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, maka kelajuan air yang keluar pada tiap lubang shower adalah

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| A. $5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | D. $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| B. $6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | E. $16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| C. $8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ | |

7. Perhatikan gambar berikut!



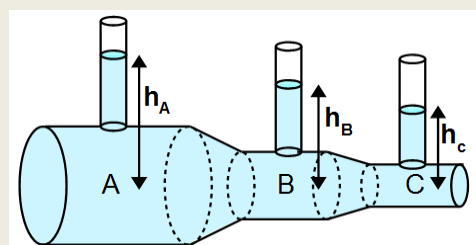
Air dialirkan dari pipa A_1 dengan kelajuan $v_1 = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Diketahui luas $A_1 = A$, $A_2 = A_3 = 0.5A$, $A_4 = A_5 = 0.4A$ dan $A_6 = A_7 = A_8 = 0.25A$. Debit dan laju aliran pada tiap pipa dinyatakan dengan Q_n dan v_n (n = nomor pipa). Maka:

- I. $Q_1 = Q_3 + Q_4 + Q_5$
- II. $Q_7 = \frac{1}{3} Q_1$
- III. $v_4 = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- IV. $v_4 : v_6 = 3 : 4$

Pernyataan yang benar adalah

- | | |
|------------------|----------------|
| A. I, II dan III | D. IV saja |
| B. I dan III | E. semua benar |
| C. II dan IV | |

8. Perhatikan gambar berikut!

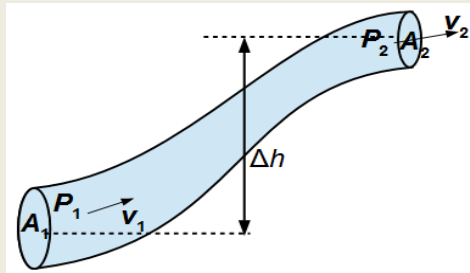


Jika P_A , P_B , P_C berturut-turut adalah tekanan pada pipa A, B dan C., serta v_A , v_B ,

v_C adalah kelajuan aliran air pada pipa A, B dan C. Maka manakah berikut ini hubungan yang benar?

- A. $v_A > v_B > v_C$ D. $P_A > P_B > P_C$
 B. $v_C < v_B > v_A$ E. $P_A < P_B < P_C$
 C. $v_C > v_B < v_C$

Untuk dua soal berikutnya.



Air dialirkan melalui pipa seperti gambar. Diketahui tekanan pada pipa besar dan kecil berturut-turut adalah $2,1 \times 10^5$ Pa, dan 1×10^5 Pa, luas penampang pipa besar dan kecil berturut-turut 20 cm^2 dan 5 cm^2 , dan besar debit aliran adalah $4 \text{ liter} \cdot \text{detik}^{-1}$.

9. Kecepatan aliran pada pipa besar dan kecil berturut-turut adalah
 A. $0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 B. $0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 C. $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 D. $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 E. $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dan $8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
10. Perbedaan tinggi antara pipa besar dan pipa kecil adalah
 A. 2 m D. 8 m
 B. 4 m E. 10 m
 C. 6 m
11. Sebuah pipa panjang memiliki penampang besar dengan luas 12 cm^2 dan penampang kecil memiliki luas 3 cm^2 . Pipa penampang besar berada pada ketinggian 5 m, mengalirkan air pada kecepatan $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ dan bekerja tekanan $1,5 \times 10^4$ Pa. Pipa penampang kecil terletak di permukaan tanah. Maka,:
- Debit aliran pada pipa besar = $1,2 \text{ liter} \cdot \text{s}^{-1}$
 - Laju aliran pada pipa kecil $4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 - Tekanan pada pipa kecil = $63,5 \text{ Kpa}$
 - Debit aliran pada pipa kecil = $2,4 \text{ liter} \cdot \text{s}^{-1}$

Pernyataan yang benar adalah

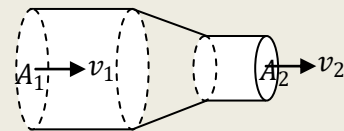
- A. I, II dan III D. IV saja
 B. I dan III E. Semua benar
 C. II dan IV

12. Seorang petugas taman mengalirkan air menggunakan selang untuk menyiram tanaman. Perbedaan ketinggian selang pada keran dan pada tangan petugas adalah 1 m. Maka,
- Di semua titik di dalam keran berlaku debit masuk = debit keluar
 - Kecepatan aliran air di pada selang dekat keran > kecepatan aliran pada tangan petugas
 - Perbedaan tekanan di dalam selang dekat keran dengan selang di tangan petugas = 10 Kpa
 - Tekanan di dalam selang di tangan petugas > tekanan di dalam selang dekat keran

Pernyataan yang benar adalah

- A. I, II dan III D. IV saja
 B. I dan III E. semuabenar
 C. II dan IV

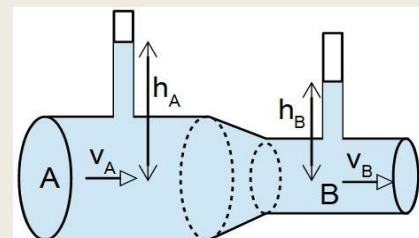
13.



Sebuah pipa mendatar seperti gambar di atas, mengalirkan air dengan debit aliran $2,4 \text{ liter} \cdot \text{detik}^{-1}$. Jika luas $A_1 = 24 \text{ cm}^2$ dan luas $A_2 = 8 \text{ cm}^2$, maka perbedaan tekanan pada pipa besar dan pipa kecil adalah

- A. 1 Kpa D. 4 KPa
 B. 2 Kpa E. 5 Kpa
 C. 3 KPa

Untuk dua soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini!



Air mengalir melalui pipa sesuai gambar di atas! Diketahui tinggi $h_A = 20 \text{ cm}$ dan 16 cm . Laju aliran air pada pipa A = $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, massa jenis air = $1 \text{ gr} \cdot \text{cm}^{-3}$ dan $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

14. Perbedaan tekanan antara pipa A dan B adalah

- A. 100 Pa D. 400 Pa
B. 200 Pa E. 500 Pa
C. 300 Pa

15. Kelajuan aliran air pada pipa B adalah

- A. $1,5 \text{ m.s}^{-1}$ D. $\sqrt{5} \text{ m.s}^{-1}$
B. 2 m.s^{-1} E. $1,2 \sqrt{5} \text{ m.s}^{-1}$
C. $0,6\sqrt{5} \text{ m.s}^{-1}$

16. Perbandingan luas penampang antara pipa A dan B adalah

- A. 3 : 2 D. $\sqrt{5} : 1$
B. 2 : 1 E. $6\sqrt{5} : 5$
C. $3\sqrt{5} : 5$

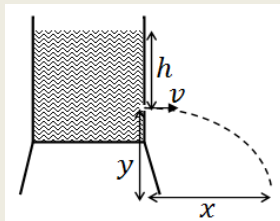
17. Perhatikan beberapa alat/ konsep terapan berikut ini!

- I. Karburator kendaraan bermotor
- II. Spray
- III. Permukaan sayap pesawat terbang bagian atas lebih lengkung di bandingkan permukaan bawah
- IV. Balon udara

Alat/konsep terapan dari prinsip bernoulli adalah

- A. I, II dan III D. IV saja
B. I dan III E. semua benar
C. II dan IV

18. Sebuah tandon air memiliki memiliki lubang pada salah satu sisinya, seperti gambar!



Jika $h = 40 \text{ cm}$ dan $y = 1,6 \text{ m}$. Besar v dan x berturut-turut adalah

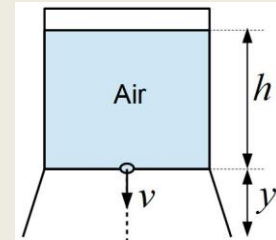
- A. $0,8 \text{ m.s}^{-1}$ dan $1,4 \text{ m}$
B. $1,4 \text{ m.s}^{-1}$ dan $0,8 \text{ m}$
C. $1,4 \text{ m.s}^{-1}$ dan $1,6 \text{ m}$
D. $2,8 \text{ m.s}^{-1}$ dan $0,8 \text{ m}$
E. $2,8 \text{ m.s}^{-1}$ dan $1,6 \text{ m}$

19. Sebuah tandon terbuka terisi penuh dengan air. Jarak permukaan air ke tanah adalah $2,25 \text{ m}$. Debit aliran yang memancar dari sebuah lubang kecil berukuran 2 cm^2 , yang

berjarak $1,8 \text{ m}$ terhadap tanah adalah ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

- A. $0,6 \text{ liter.s}^{-1}$ D. $1,2 \text{ liter.s}^{-1}$
B. $0,8 \text{ liter.s}^{-1}$ E. $1,6 \text{ liter.s}^{-1}$
C. 1 liter.s^{-1}

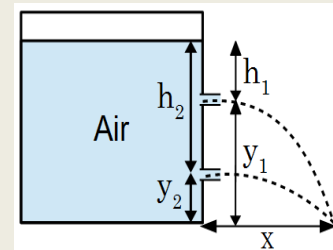
20. Sebuah tandon air yang bocor tampak seperti gambar berikut.



Jika $h = 1,8 \text{ m}$ dan air mengalir dengan debit $1,2 \text{ liter.s}^{-1}$, maka luas lubang kebocoran tersebut adalah

- A. 1 cm^2 D. 4 cm^2
B. 2 cm^2 E. 5 cm^2
C. 3 cm^2

Untuk dua soal berikutnya. Sebuah tandon air memiliki dua lubang kebocoran seperti gambar di bawah ini.



Diketahui jarak mendatar pancuran dari kedua lubang adalah sama ($x_1 = x_2 = X$), dan $y_1 : y_2 = 5 : 2$.

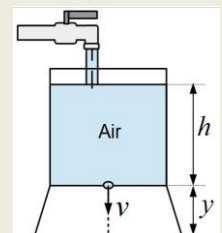
21. Jika $h_1 = 40 \text{ cm}$, maka nilai h_2 adalah

- A. 80 cm D. $1,4 \text{ cm}$
B. 1 m E. $1,6 \text{ m}$
C. $1,2 \text{ m}$

22. Jika $X = 1,6 \text{ m}$, maka tinggi permukaan air terhadap dasar tandon adalah

- A. 80 cm D. $1,8 \text{ cm}$
B. 1 m E. 2 m
C. $1,4 \text{ m}$

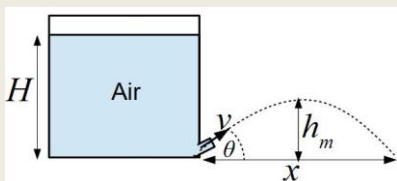
23. Sebuah keran mengisi air pada tandon yang bocor seperti gambar di samping. Diketahui keran memiliki luas



penampang = 2 cm^2 , dan mengalirkan air dengan laju 2 m.s^{-1} , sementara luas lubang kebocoran = 1 cm^2 . Tinggi maksimum h yang dapat terjadi adalah

- A. 50 cm D. 1,2 m
B. 80 cm E. 1,5 m
C. 1 m

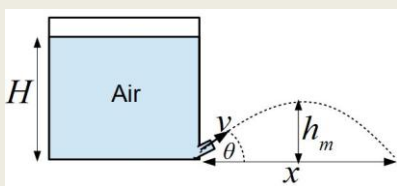
24.



Sebuah tandon berisi air memiliki lubang kebocoran yang miring di dasarnya, sehingga air memancar sepertigambar. Jika tinggi maksimum lintasan $h_m = 36 \text{ cm}$, sudut $\theta = 37^\circ$, maka tinggi permukaan air H adalah

- A. 50 cm D. 1,25 m
B. 75 cm E. 1,5 m
C. 1 m

25.



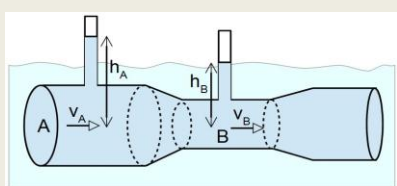
Sebuah tandon air memiliki lubang di dasarnya, Sehingga air memancar dengan debit Q seperti pada gambar. Diketahui lubang memiliki luas penampang sebesar A . Berdasarkan gambar tersebut maka:

- I. Nilai $v = 2\sqrt{g \cdot H}$
II. Nilai $Q = A\sqrt{2 \cdot g \cdot H}$
III. Nilai $X = 2H \cdot \sin 2\theta$
IV. Nilai $h_m = H \cdot \sin^2 \theta$

Pernyataan yang benar adalah

- A. I, II dan III D. IV saja
B. I dan III E. Semuabenar
C. II dan IV

26. Perhatikan gambar!



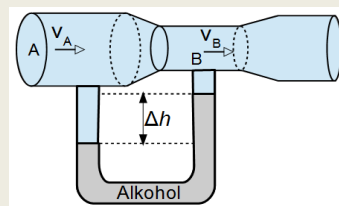
Tabung venturimeter dicelupkan ke dalam suatu aliran sungai. Luas penampang pipa

besar A 5 cm^2 dan pipa kecil B 4 cm^2 , tinggi cairan $h_A = 61,25 \text{ cm}$ dan $h_B = 50 \text{ cm}$. Maka:

- I. Laju aliran sungai = 2 m.s^{-1}
II. Perbedaan tekanan di pipa besar dan kecil = 1125 Pa
III. Debit aliran pada pipa 1 liter.s⁻¹
IV. Laju aliran pada pipa kecil B = 4 m.s^{-1}
Pernyataan yang benar adalah

- A. I, II dan III D. IV saja
B. I dan III E. Semuabenar
C. II dan IV

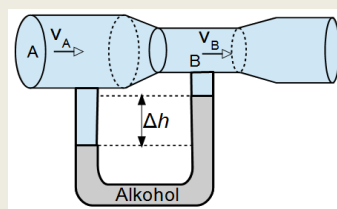
27.



Sebuah tabung venturimeter dengan manometer berisi Alkohol digunakan untuk mengukur kelajuan angin di suatu tempat. Diketahui massa jenis udara $1,2 \text{ kg.m}^{-3}$, massa jenis alkohol 800 kg.m^{-3} . Luas penampang besar dan kecil berturut-turut 5 cm^2 dan 3 cm^2 . Jika perbedaan tinggi alkohol (Δh) di tabung manometer adalah 12 cm , maka kelajuan angin yang terukur adalah sekitar

- A. 20 m.s^{-1} D. 50 m.s^{-1}
B. 30 m.s^{-1} E. 60 m.s^{-1}
C. 40 m.s^{-1}

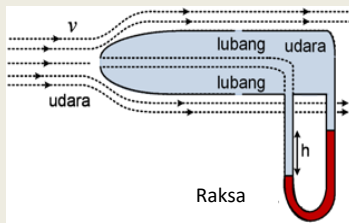
28.



Sebuah tabung venturimeter dengan manometer berisi Alkohol digunakan untuk mengukur kelajuan angin di suatu tempat. Diketahui massa jenis udara $1,2 \text{ kg.m}^{-3}$, massa jenis alkohol 800 kg.m^{-3} . Luas penampang besar dan kecil berturut-turut 5 cm^2 dan 4 cm^2 . Jika kelajuan angin yang terukur 40 m.s^{-1} , maka perbedaan tinggi alkohol (Δh) di tabung manometer adalah sekitar.....

- A. 4,25 cm D. 8,25 cm
B. 6,75 cm E. 9 cm
C. 7,5 cm

29. Kelajuan angin suatu badai diukur menggunakan tabung pitot seperti gambar berikut.



Pada suatu pengukuran, terjadi perbedaan tinggi air raksa setinggi 20 cm dalam tabung. Diketahui massa jenis raksa 13.6 gr.cm^{-3} , massa jenis udara 1.36 kg.m^{-3} dan $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, maka kelajuan angin yang terukur tersebut adalah

- A. 50 m.s^{-1} D. 200 m.s^{-1}
B. 100 m.s^{-1} E. 250 m.s^{-1}
C. 150 m.s^{-1}

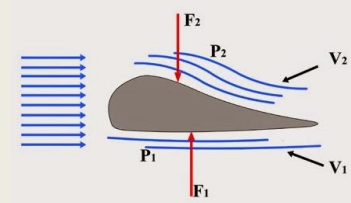
30. Kelajuan angin suatu tempat diukur menggunakan tabung pitot. Nilainya 80 m.s^{-1} . Diketahui massa jenis raksa 13.6 gr.cm^{-3} , massa jenis udara 1.36 kg.m^{-3} dan $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Perbedaan tinggi raksa pada manometer dalam tabung raksa tersebut adalah

- A. 3.2 cm D. 12 cm
B. 6.4 cm E. 15 cm
C. 9.6 cm

31. Secara umum terdapat empat gaya pada pesawat terbang yaitu :
- A. Gaya angkat, gaya dorong, gaya Archimedes, dan gaya gesek udara
B. Gaya berat, gaya dorong, gaya Archimedes, dan gaya gesek udara
C. Gaya angkat, gaya dorong, gaya berat, dan gaya gesek udara
D. Gaya angkat, gaya dorong, gaya Archimedes, dan gaya berat
E. Gaya angkat, gaya berat, gaya Archimedes, dan gaya gesek udara

32. Pada prinsipnya pesawat terbang bisa terbang karena adanya
- A. Perbedaan tekanan udara di bagian depan dan belakang pesawat
B. Perbedaan tekanan udara di bagian atas dan bawah pesawat
C. Perbedaan tekanan udara di bagian atas sayap dan bawah sayap pesawat
D. Gaya dorong pesawat
E. Gaya archimedes

33. Perhatikan diagram sayap pesawat pada gambar di bawah ini!



Diketahui P = tekanan udara, F = gaya, dan v = kelajuan. Maka:

- I. $P_2 > P_1$
II. $v_2 > v_1$
III. $F_2 > F_1$
IV. $F_2 < F_1$

Pernyataan yang benar adalah :

- A. I, II dan III D. IV saja
B. I dan III E. Semua benar
C. II dan IV

34. Sebuah pesawat memiliki sayap dengan luas total 40 m^2 . Saat sedang *take off*, melaju dengan kecepatan maksimum 300 m.s^{-1} , akibatnya kecepatan udara di atas sayap 310 m.s^{-2} . Jika massa jenis udara 1.25 kg.m^{-3} . Besar gaya angkat pesawat tersebut adalah

- A. 310 KN D. 640 KN
B. 420 KN E. 750 KN
C. 530 KN

35. Sebuah pesawat terbang berbobot 2 Kton memiliki total sayap 25 m^2 . Kecepatan udara di atas sayap 300 m^2 dan di bawah sayap 280 m^2 . Massa jenis udara 1.25 kg.m^{-3} , dan percepatan gravitasi 10 m.s^{-2} . Percepatan ke atas yang dialami pesawat tersebut adalah ...

- A. 2.25 m.s^{-2} D. 5.25 m.s^{-2}
B. 3.25 m.s^{-2} E. 6.25 m.s^{-2}
C. 4.25 m.s^{-2}

36. Sebuah pesawat terbang dengan luas total sayap 100 m^2 mengalami gaya angkat sebesar 744 KN. Massa jenis udara 1.2 Kg.m^{-3} . Jika besar kelajuan udara di bawah sayap adalah 300 m.s^{-1} , maka besar kelajuan udara di atas sayap adalah

- A. 180 m.s^{-1} D. 300 m.s^{-1}
B. 240 m.s^{-1} E. 320 m.s^{-1}
C. 270 m.s^{-1}

37. Sebuah pesawat terbang dengan bobot total 100 Kton memiliki luas total sayap 200

m^2 mengalami percepatan ke atas 2 m.s^{-2} saat sedang *take off*. Diketahui massa jenis udara 1.2 Kg.m^{-3} dan percepatan gravitasi 10 m.s^{-2} , dan rasio kecepatan udara di atas sayap dan di bawah sayap adalah $16 : 15$. Kecepatan udara di bawah sayap adalah

- A. 180 m.s^{-1}
- B. 240 m.s^{-1}
- C. 270 m.s^{-1}
- D. 300 m.s^{-1}
- E. 320 m.s^{-1}

38. Sebuah air terjun setinggi 40 m dan debit aliran $3 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$ digunakan sebagai PLTA. energi listrik yang dihasilkan hanya 60% dari energi air terjun. Jika percepatan gravitasi 10 m.s^{-2} dan massa jenis air 1 gr.cm^{-3} , maka daya listrik yang dihasilkan adalah
- A. 180 KW
 - B. 360 KW
 - C. 540 KW
 - D. 720 KW
 - E. 960 KW

39. Sebuah turbin PLTA memiliki efisiensi 75% menghasilkan daya keluaran 750 KW, ketinggian air terjun 50 m percepatan gravitasi 10 m.s^{-2} . Debit aliran air terjun tersebut adalah
- A. $1 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$
 - B. $2 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$
 - C. $3 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$
 - D. $4 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$
 - E. $5 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$

40. Suatu generator PLTA menghasilkan daya keluaran 500 KW hasil konversi energi air terjun setinggi 40 m yang mengalirkan air sebanyak 5 m^3 tiap detik. Jika $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$, efisiensi generator tersebut adalah
- A. 47.5 %
 - B. 52.5 %
 - C. 62.5 %
 - D. 72.5%
 - E. 80 %

41. D